

Examen final — Lógica avanzada y micro:bit

Síntesis · Aplicación · Argumentación.

Verifica la transferencia de lo aprendido en las 10 sesiones del período.

DURACIÓN 45 min

APLICACIÓN Sesión 10

PONDERACIÓN 20 %

Institución Educativa Sor María Juliana · Cartago, Valle del Cauca
Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco · Metodología MILC v3

Datos del estudiante

Nombre completo:

Grado y grupo:

Fecha:

Firma:

Instrucciones

Tienes 45 minutos. Responde con tu propia voz: el examen evalúa cómo razonas, no cuánto repites. En las preguntas abiertas, justifica brevemente. En la pregunta de opción múltiple, marca una sola respuesta. No uses IA durante el examen.

Saber ancestral del período

En los barrios de Cartago, hasta los años 90, hubo un personaje silencioso que llegaba a las casas con una caja de herramientas y un voltímetro: **el electricista del barrio**. Cuando se iba la luz de un solo bombillo o de toda una casa, su método no era cambiar piezas al azar: era **lógica aplicada paso a paso**. Empezaba por preguntar (*“¿cuándo se fue?, ¿se fueron las otras casas también?”*), después medía con el voltímetro en distintos puntos (*¿hay corriente AND el bombillo no enciende?, ¿hay corriente OR sólo en algunos tomacorrientes?, ¿es NOT problema de la red, sino del circuito de la casa?*). Cada medición confirmaba o descartaba una hipótesis hasta llegar al fallo concreto: *“El daño es el térmico de la cocina; los demás están bien”*. Esa práctica era **lógica condicional aplicada a un problema físico real**: el mismo if-else-if con AND/OR/NOT que ejecuta un micro:bit cuando lee sensores y dispara actuadores. La diferencia entre el electricista del barrio y un programador con MakeCode no es el oficio: es el medio. El método lógico es el mismo.

Contexto del examen

Este examen cierra el periodo 2 de grado 8°, donde aprendiste a **usar lógica avanzada y computación física con el micro:bit**. Pasaste por: condicionales con AND/OR/NOT (S1), tablas de verdad (S2), algoritmos en pseudocódigo (S3), sensores (S4), actuadores (S5), variables y umbrales calibrados (S6), depuración como el relojero (S7), alertas con lógica compuesta (S8), proyecto de monitoreo (S9) y sustentación técnica (S10).

Pregunta-marco

¿Qué cruza el oficio del electricista del barrio de Cartago con tu programa en MakeCode que lee sensores y dispara actuadores?

Aprendizajes que entran al examen

- **S1.** Lógica avanzada: if-else con AND, OR y NOT
- **S2.** Tablas de verdad: AND, OR, NOT como reglas universales
- **S3.** Algoritmos: del pseudocódigo al diagrama de flujo
- **S4.** Sensores en MakeCode: micro:bit que siente
- **S5.** Actuadores: LEDs, sonido, coreografía
- **S6.** Sensores con variables y umbrales calibrados
- **S7.** Depuración: una hipótesis, una prueba, un resultado
- **S8.** Alertas con lógica compuesta y validación por escenarios
- **S9.** Proyecto de monitoreo: el micro:bit como vigía
- **S10.** Sustentación del proyecto técnico

Pregunta 1 de 5 · Concreto

Si tuvieras que enseñarle a un compañero de grado 7° lo más importante que aprendiste este periodo sobre lógica avanzada y micro:bit, ¿qué le dirías en 6 renglones? Concentra tu respuesta en tres ideas (no más, no menos). Evita frases hechas como “programar es fácil”. Se específico con vocabulario del periodo (if-else, AND/OR/NOT, sensor, umbral, depuración, etc.).

Criterio. Se evalúa: (1) que las 3 ideas sean distintas. (2) que se nombre al menos un **concepto técnico** del periodo. (3) que se note **voz propia**.

Pregunta 2 de 5 · Contexto

El electricista del barrio de Cartago diagnosticaba fallas con lógica condicional paso a paso, sin tocar nada al azar.

Responde en 5-7 renglones: ¿qué del método del electricista cruza con la disciplina de depuración (sesión 7) que aprendiste, y qué se gana al traducir esa lógica del cuerpo a un programa en MakeCode? Da un ejemplo concreto.

Criterio. Se evalúa: (1) identifica al menos una práctica del electricista (preguntar primero, medir antes de actuar, descartar hipótesis con datos). (2) reconoce qué amplifica el medio digital (velocidad, repetibilidad, registro automático). (3) reflexión propia.

Pregunta 3 de 5 · Práctico

Diseñas una alarma para que tu micro:bit emita un sonido si el sensor de luz indica oscuridad Y el sensor de movimiento detecta presencia (alguien camina en un cuarto a oscuras de noche).

¿Cuál operador lógico usas y qué tabla de verdad describe la alarma?

Caso. Recuerda: AND es verdadero solo cuando AMBAS condiciones son verdaderas. OR cuando al menos una. NOT invierte.

- A.** OR — basta con que se cumpla una condición (luz baja o movimiento).
- B.** AND — la alarma suena solo cuando AMBAS condiciones son verdaderas (oscuridad Y movimiento).
- C.** NOT — invierte la lectura del sensor.
- D.** Ninguno — no se puede combinar.

Criterio. La opción B es correcta. AND exige las dos condiciones: oscuridad Y movimiento. OR daría falsas alarmas (cualquiera de las dos las disparaba). NOT es para invertir una sola lectura, no para combinar.

Pregunta 4 de 5 · Práctico

Tu proyecto de monitoreo es un vigía de inundación para tu casa: el micro:bit lee un sensor de humedad y enciende un LED rojo + emite un pitido si detecta agua. Después de 1 hora funcionando, descubres dos problemas: (a) el LED se enciende también con humedad ambiental alta (no solo con agua), (b) el pitido es tan corto que nadie lo nota. Diseña en 6-8 renglones tu plan de mejora aplicando lo aprendido este periodo. Incluye: (a) cómo calibras el umbral del sensor (S6), (b) qué hipótesis pruebas primero para depurar (S7), (c) qué actuador y patrón usarías para que la alarma sea perceptible (S5), (d) qué escenarios validarías antes de confiar en el sistema (S8).
Cierra con una frase de cuidado: “Antes de dejar el vigía en autónomo, me aseguro de...”

Criterio. Se evalúa: (1) calibración con mediciones reales (humedad seca, humedad ambiente, agua directa) para fijar el umbral en el punto correcto. (2) hipótesis ordenada para depurar el umbral antes que el pitido. (3) actuador apropiado (LED parpadeante + pitido repetido cada 3 segundos). (4) escenarios validados (al menos 4: sin agua, humedad ambiente, gota, charco). (5) frase de cuidado coherente.

Pregunta 5 de 5 · Reflexivo

Lee las 3 citas que aparecen abajo. En 8-10 renglones, escribe cómo cada una de las tres lentes ilumina un aspecto distinto del oficio de programar computación física. Las 3 lentes deben aparecer explícitamente.

Cierra el texto con una sola frase de compromiso: *“Para el periodo 3, me comprometo a...”*

Dussel · lente del nosotros

“Toda alarma decide a quién protege y a quién deja desatendido. Saber a quién mi sensor no alcanza es la primera ética del oficio digital.”

Estoico · lente del cuidado interior

“Una hipótesis, una prueba, un resultado. La disciplina del relojero exige más oficio que la suposición rápida.”

Floridi · lente de la infoesfera

“En la infoesfera, cada sensor que despliegas entra a la cadena informacional. Su confiabilidad es responsabilidad ética del programador.”

Criterio. Se evalúa: (1) las 3 lentes aplican a aspectos distintos del oficio. (2) identifica una tensión real (velocidad vs. rigor, suposición vs. medición, comodidad vs. quien queda fuera). (3) compromiso específico.

Cierre del período

Una última invitación

Cierras el periodo 2 con lógica avanzada y disciplina de programación. El periodo 3 (Multimedia y ciberética) te pedirá la misma rigurosidad aplicada a piezas audiovisuales. El electricista que diagnosticaba paso a paso se va contigo a contar historias con criterio.

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca · Tecnología e Informática · Dr. Álvaro Cárdenas Orozco